

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	跨平台应用开发
实验编号	d20301035103、d20301009203
学号	2023210599
姓名	姜少威
班级	软件 232
组别	CG3
项目名称	智能健康运动记录平台
技术栈	Flutter

实验目的

- 1. 掌握 4 种跨平台框架的列表页开发
- 2. 学会 RESTful API 数据请求与 JSON 解析
- 3. 了解移动设备传感器调用方法
- 4. 完成框架适用性对比分析

实验环境

框架	开发工具	语言	依赖包
Flutter	VS Code	Dart	http, provider
React Native	VS Code	JavaScript	axios, @react-native-community/refresh-control
Uniapp	HBuilderX	Vue	uni.request
MAUI	Visual Studio	C#	HttpClient, Newtonsoft.Json

表 1 实验环境表

实验步骤

1. 需求分析

1.1 数据模型定义

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "title": "智慧校园更新通知",
        "content": "系统升级通知...",
        "author": "管理员",
        "time": "2024-01-01 10:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

1.2 API 接口规范

- URL: <https://api.example.com/news>
- Method: GET
- Response: JSON

2. Flutter 开发

2.1 项目创建

```
flutter create news_list
cd news_list
```

2.2 添加依赖

```
# pubspec.yaml
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
```

```
http: ^1.1.0
provider: ^6.1.0
```

2.3 新闻列表实现

```
// main.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'dart:convert';
import 'package:provider/provider.dart';

void main() {
  runApp(
    ChangeNotifierProvider(
      create: (_) => NewsProvider(),
      child: MyApp(),
    ),
  );
}

class News {
  final int id;
  final String title;
  final String content;
  final String author;
  final String time;

  News({required this.id, required this.title, required this.content,
    required this.author, required this.time});

  factory News.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    return News(
      id: json['id'],
      title: json['title'],
      content: json['content'],
      author: json['author'],
      time: json['time'],
    );
  }
}

class NewsProvider extends ChangeNotifier {
  List<News> _newsList = [];
  List<News> get newsList => _newsList;

  Future<void> fetchNews() async {
    final response = await http.get(
```

```

    Uri.parse('https://api.example.com/news')
  );

  if (response.statusCode == 200) {
    final data = json.decode(response.body);
    final items = data['data']['items'] as List;
    _newsList = items.map((item) => News.fromJson(item)).toList();
    notifyListeners();
  }
}
}

class NewsListPage extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('智慧校园新闻')),
      body: Consumer<NewsProvider>(
        builder: (context, provider, child) {
          return RefreshIndicator(
            onRefresh: () => provider.fetchNews(),
            child: ListView.builder(
              itemCount: provider.newsList.length,
              itemBuilder: (context, index) {
                final news = provider.newsList[index];
                return ListTile(
                  title: Text(news.title),
                  subtitle: Text(news.author),
                  trailing: Text(news.time),
                );
              },
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}

```

3. 传感器集成扩展

3.1 GPS 定位实现（Flutter 示例）

```

import 'package:geolocator/geolocator.dart';

Future<void> getLocation() async {
  bool serviceEnabled = await Geolocator.isLocationServiceEnabled();

```

```
if (!serviceEnabled) return;

LocationPermission permission = await Geolocator.checkPermission();
if (permission == LocationPermission.denied) {
  permission = await Geolocator.requestPermission();
}

Position position = await Geolocator.getCurrentPosition();
print('位置: ${position.latitude}, ${position.longitude}');
}
```

实验结果

验证结果

框架	列表展示	网络请求	JSON 解析	下拉刷新	传感器集成
Flutter	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功	☑成功
React Native	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功	☑成功
Uniapp	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功	☑成功
MAUI	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功	☑成功

表 2 验证结果表

截图记录

Flutter 运行截图

登录界面



图 1 登录界面

运动激励界面



图2 运动激励界面 1



图 3 运动激励界面 2

社区互动



图 4 社区互动界面

框架对比分析

对比项	Flutter	React Native	Uniapp	MAUI
开发语言	Dart	JavaScript	Vue	C#
性能	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
学习成本	中等	低	低	中等
生态成熟度	高	高	中	中
跨平台一致性	高	中	中	高
社区活跃度	高	高	中	中

表 3 框架对比分析表

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
Gradle 版本冲突	更新 Gradle 版本至 8.2.2	已解决
依赖下载失败	配置国内镜像源	已解决
设备连接问题	启用 USB 调试和无线调试	已解决

表 4 问题与解决方案表

实验总结

实验收获

- 掌握了 Flutter 框架的基本开发流程
- 学会了 RESTful API 数据请求与 JSON 解析
- 实现了列表页开发与下拉刷新功能
- 体验了移动设备真机测试

技术要点

- Flutter 状态管理（Provider）的应用

- Dart 语言的异步编程
- 移动应用的导航与路由
- 真机测试与调试技巧

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	列表展示、网络请求、下拉刷新功能完整	25 分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20 分
多框架实现	至少完成 2 个框架的开发	25 分
传感器集成	成功集成传感器功能	15 分
框架对比	完成框架适用性分析	10 分
实验报告	报告结构完整，内容详实	5 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____
日期： _____